

INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: ULTRAFREEZER MODELO: MARCA: THERMOTEMP	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMISSÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Thermotemp

1.2. Fornecedor: Bs Tec soluções em biossegurança

1.3. Endereço:Rua: Nossa senhora de Fátima, 455- Piracicaba/SP

1.4.Site: www.thermotemp.lnd.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. O ultrafreezer é utilizado para armazenamento seguro de amostras biológicas, químicas e farmacêuticas em temperaturas de -40°C a -86°C, sendo essencial em laboratórios de pesquisa, clínicas, hospitais, indústrias farmacêuticas, biotecnologia, bancos de sangue, universidades e agroindústria, para conservar tecidos, células, DNA/RNA, vacinas, reagentes, enzimas e outros materiais sensíveis ao calor.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- Gabinete Externo: Fabricado em aço Carbono que é um material extremamente resistente

3.2- Gabinete Interno: Totalmente fabricado em aço inoxidável com acabamento polido e cantos arredondados para melhor assepsia dos compartimentos.

3.3- Isolamento Térmico: Com alto poder de isolamento sob a injeção de poliuretano de alta densidade, o que permite uma temperatura estável e homogênea em todo o gabinete.

3.4- Gases e Isolantes: Se preocupando com o meio ambiente e o planeta em que vivemos, utilizamos gases e isolantes ecologicamente corretos que atendem aos requisitos ambientais.

3.5- Grade Frontal: De fácil acesso ao filtro do condensador facilitando manutenção e limpeza sem a necessidade de ferramentas e acesso lateral independente para manutenção elétrica.

3.6- Sistema de Aquecimento: Através de uma linha quente instalada sob as bordas do equipamento para evitar formação de gelo, condensação e umidade.

3.7- Porta Frontal.

3.8- Sistema de Refrigeração

3.9- Controlador microprocessado digital.

3.10- Sensor PT100.

3.11- Sistema Top Silence

3.12- Faixa de Temperatura.

3.14- Interno: Fabricado em aço inox



Fonte: Manual do Fabricante.

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.2 Instale em local ventilado, seco, livre de luz solar direta e longe de fontes de calor.

4.1.3. Laterais e fundo: Pelo menos 10 a 20 cm de distância da parede.

4.1.4. Piso: Nivelado e firme (evite carpetes ou pisos instáveis).

4.1.5. Voltagem correta: Confirme se o ultrafreezer é 110V ou 220V, e se a tomada está adequada.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1. Ligue na tomada exclusiva com aterramento.

4.2.2. Pressione o botão ON/OFF no painel.

4.2.3. Acesse o menu SET TEMP.

4.2.4. Ajuste para a temperatura desejada

4.2.5. Confirme com ENTER.

4.2.6. O equipamento emite alertas para temperatura fora do padrão, porta aberta ou falha elétrica.

4.2.8. É possível silenciar temporariamente com o botão MUTE.

4.2.7. Armazenamento: Use caixas organizadas.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. Interna: A cada 6 meses ou quando houver acúmulo de gelo excessivo.

5.2. Externa: 1 vez por mês.

5.3. Filtro (ventilação): Verificar e limpar mensalmente.

5.4. Álcool 70% (para limpeza externa, se necessário)

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. Não altere a temperatura frequentemente.

6.2. Evite sobrecarga: não encha o ultrafreezer além da capacidade útil.

6.3. Minimize o tempo de porta aberta – a entrada de ar quente causa formação de gelo e variação térmica.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1.A manutenção ultrafreezer é uma solução ideal para controle e prevenção de falhas e manutenção preventiva e corretiva. Trata-se de uma série de atividades, procedimentos e serviços que visam a manter o equipamento em boas condições de uso, manter a homogeneidade de temperatura e conservar os dados mantidos em seu interior.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.